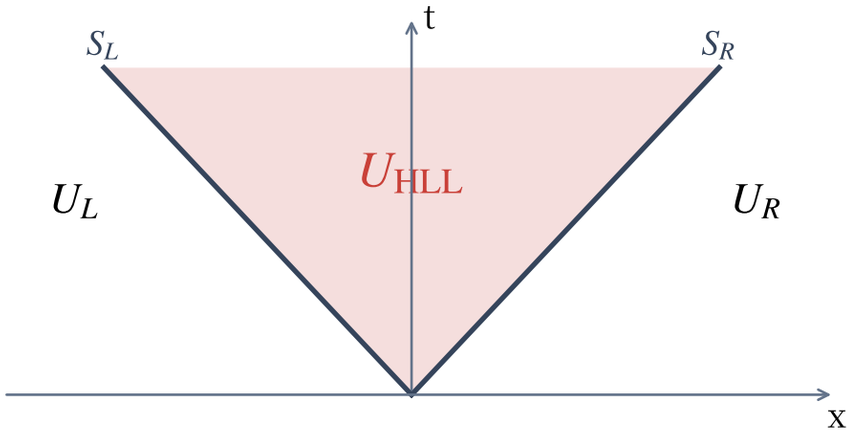
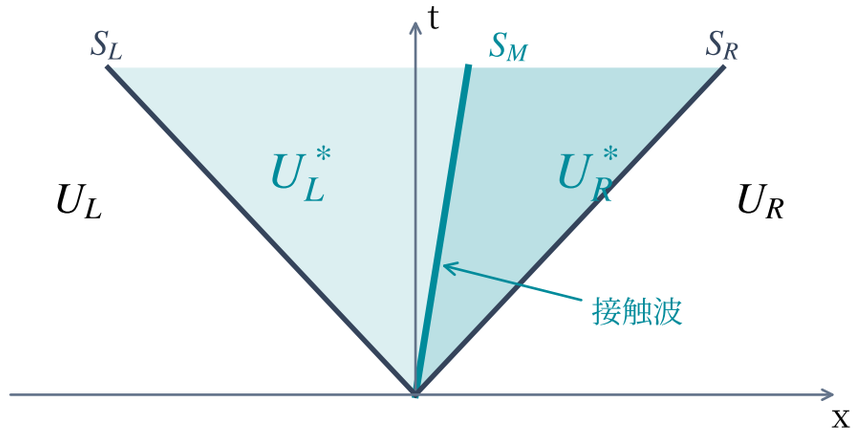
HLLE 与 HLLC：为什么接触间断的清晰程度不同？

上：近似黎曼波结构示意。下：实际计算的一维静止接触间断。

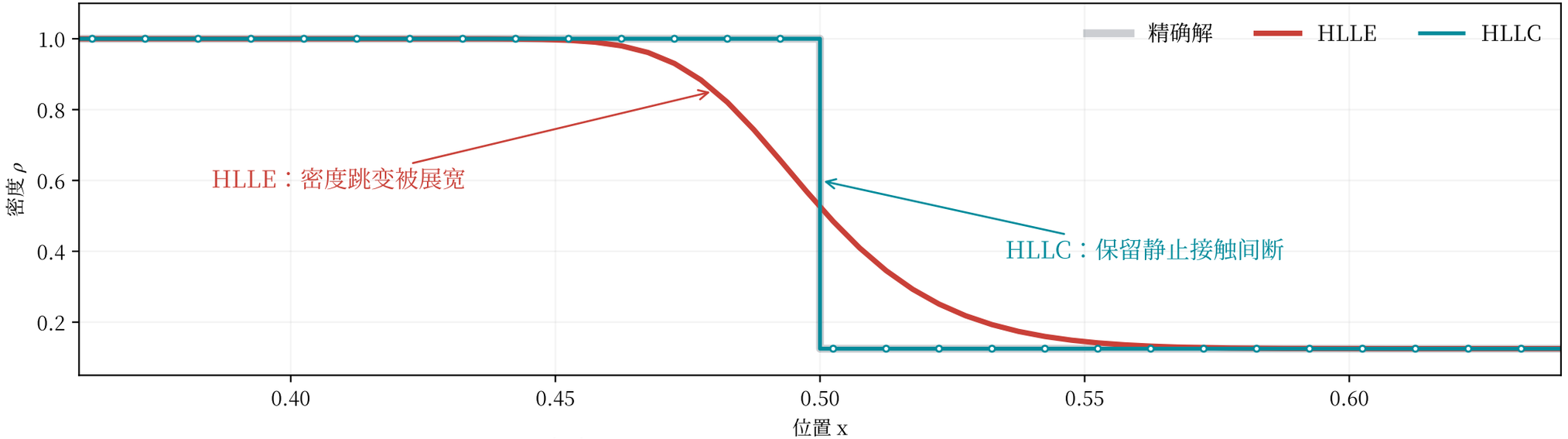
HLLE：两个外侧波速界限



HLLC：额外恢复中间接触波



数值小实验：相同压强和速度，仅密度发生跳变



初态：$\rho_L=1$, $\rho_R=0.125$, $v_L=v_R=0$, $P_L=P_R=1$；$\gamma=1.4$。

两者采用同一网格、CFL 和外侧波速估计；一阶有限体积，200 格，t=0.05。

本例的 HLLC 可保持静止接触；移动接触或高阶实际模拟仍可能存在数值扩散。